



實驗 4.4

校園生態的探討

【前言】

校園中有陰涼處、水池邊、屋簷下、水溝邊等不同環境，仔細觀察後可以發現，在這些地方活動的動物或生長的植物都不太一樣。

目的

實測校園中兩個不同棲地的環境因子，並觀察生物組成的差異，探討環境因子對生物組成的影響。



實驗



搭配科學工具箱
討論與傳達 (P.2-8)

器材 (可視各校環境特色自行調整)

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 溫溼度計1支 | ☐ 廣用試紙1盒 | ☐ 電子秤1臺 | ☐ 放大鏡1支 |
| ☐ 蒸餾水適量 | ☐ 望遠鏡1個 | ☐ 燒杯 (50mL) 1個 | ☐ 玻璃棒1支 |

1 挑選差異環境

- ①觀察校園中的各種環境，挑選兩個環境因子差異較大的地點（例如：陽光有無直射、周遭是否有水域等）。

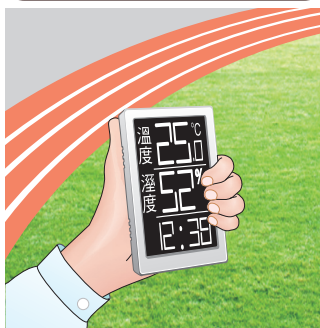
2 測量環境因子

- ①小組可分兩隊，在同一時間下分別觀測這兩個區域的各項環境因子，例如溫度、溼度、光照、風速和土壤酸鹼性等，並可選擇多個時間點測量多次。

✍️記錄測量的結果。

❗根據環境及器材，適當選擇你所要記錄的環境因子。

溫度與溼度



以溫溼度計測量環境的溫度及溼度。

光照

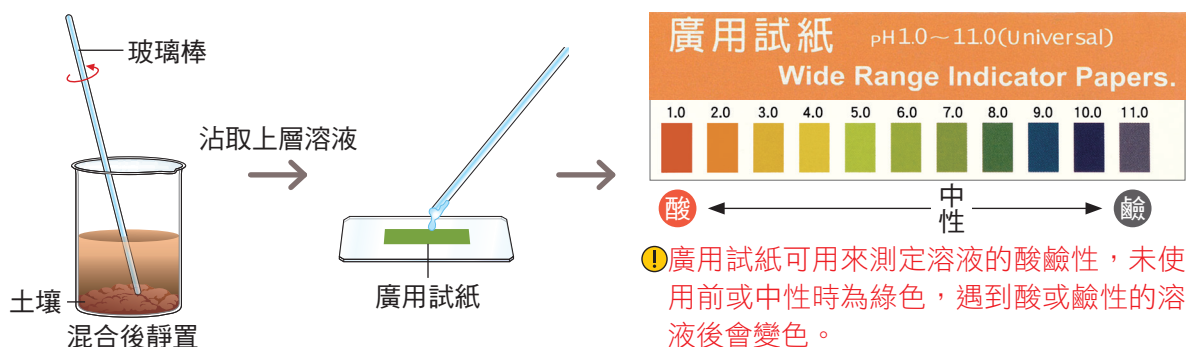
- ☐ 陽光直射無遮蔽
- ☐ 有物體遮蔽
- ☐ 終年陰暗無光照

風速 (可觀看旗杆)

- ☐ 無風  旗幟下垂
- ☐ 弱風  旗幟微飄
- ☐ 強風  旗幟全展

土壤酸鹼性

將採集到的土壤和蒸餾水以重量1：1的比例混合，充分攪拌後靜置約30秒，讓泥沙大致沉澱。再用玻璃棒沾取上層溶液，沾溼廣用試紙進行檢驗，對照廣用試紙變色表，判斷酸鹼性。



3 觀察環境中的生物

① 觀察並記錄在兩區域生長的植物種類，與生活在其中的小動物。

✍ 記錄觀察到的生物種類。

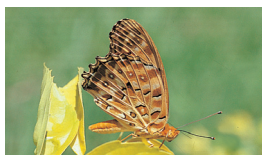
! 善用圖鑑、圖書館及網路鑑定動植物的種類。



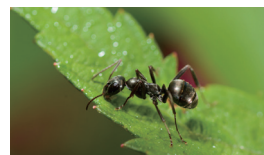
蚯蚓



蝸牛



蝴蝶



螞蟥



蝗蟲



綠繡眼



地毯草



車前草



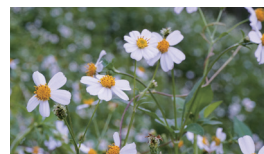
牛筋草



雷公根



紫花酢漿草



咸豐草

結果與討論

1. 比較兩個區域中所記錄到的生物種類，有哪些異同之處？
2. 哪些因素可能造成兩個區域的生物組成有所差異？請提出合理的解釋。
3. 若是環境因子有差異，但是生物組成並無顯著差異，這又可以做何解釋？